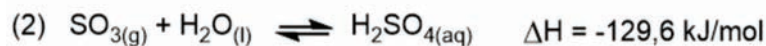
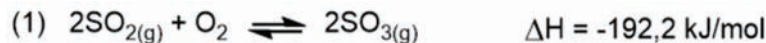


1

O gás sulfídrico é um gás incolor tóxico, irritante e muito solúvel em água. Esse gás também contribui para a intensificação da acidez da água da chuva em função da formação do ácido sulfúrico, de acordo com os sistemas dados a seguir.



Considerando os sistemas (1) e (2) em equilíbrio, responda aos itens a seguir.

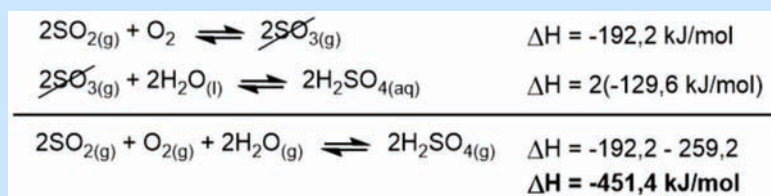
- a) Escreva a equação do processo global (conversão do SO_2 a H_2SO_4), calculando a variação de sua entalpia.
- b) Considerando um sistema fechado, explique o que ocorrerá com a concentração de SO_3 , ao se aumentar a pressão sobre o sistema (1), e o que ocorrerá no sistema (2), ao se diminuir a temperatura.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

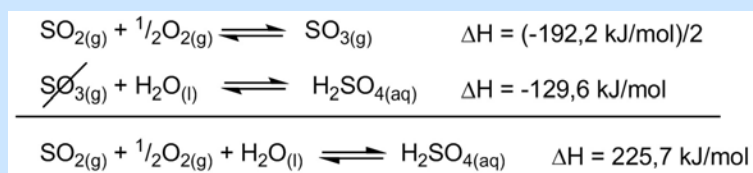
Conteúdo programático: Termoquímica. Equilíbrio Químico.

Resposta esperada:

- a) A equação global e seu valor de variação de entalpia são dados à seguir:



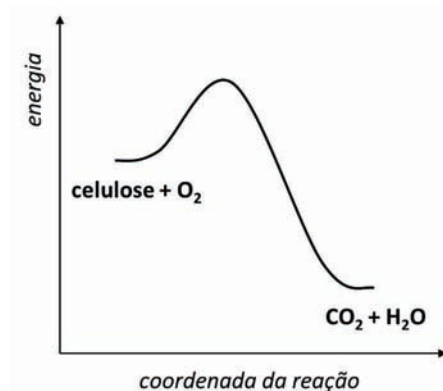
Resposta alternativa item a):



- b) A concentração de SO_3 irá aumentar, pois o aumento da pressão, em um determinado sistema, desloca o equilíbrio para o lado em que há menor volume gasoso, ou seja, no sistema (1), deve deslocar para a direita. Com a diminuição da temperatura em determinado sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido do processo exotérmico ($\Delta H < 0$), ou seja, no caso do sistema (2) isso favorece a formação do ácido sulfúrico (H_2SO_4).

Em junho de 2017, durante o verão europeu, uma onda de calor contribuiu para o maior incêndio florestal da história de Portugal. O desastre ocorrido na localidade de Pedrogão Grande resultou na morte de dezenas de pessoas, derivando em uma grande tragédia da história recente do país.

Considerando que o oxigênio está em contato permanente com a celulose das árvores e que a reação entre estas duas substâncias ocorre conforme o diagrama ao lado, explique porque os incêndios não se iniciam tão facilmente em períodos de baixas temperaturas.



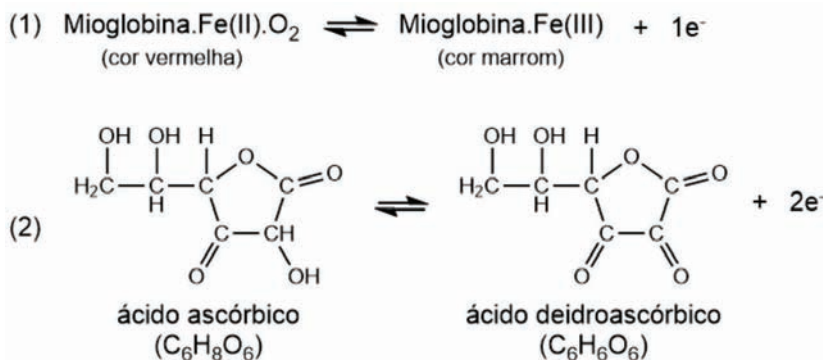
QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Cinética Química.

Resposta esperada:

Em temperaturas mais baixas, as reações ocorrem mais lentamente. O aumento da temperatura conduz ao aumento da energia cinética molecular que resulta em colisões mais numerosas e de mais alta energia. Isso permite a superação da energia de ativação (ou barreira energética da reação).

A *Operação Carne Fraca* deflagrada pela Polícia Federal, em março de 2017, foi acompanhada de muita polêmica, em grande parte, devido à falta de informação e de capacidade de vários setores da sociedade em avaliar os riscos da utilização de ácido ascórbico (vitamina C) como conservante. Este aditivo é utilizado para preservar a cor vermelha da carne, uma característica comercialmente desejável. A proteína mioglobina presente nos músculos, em associação ao íon ferro e ao oxigênio, é responsável por atribuir esta coloração à carne. A modificação de cor da carne fresca e a ação conservante do ácido ascórbico envolvem reações de oxidação-redução, conforme equações dadas a seguir.



Supondo que 100 g de carne tenha 0,0028 g de ferro total e que todo ele esteja na sua forma oxidada, determine a massa de ácido ascórbico necessária para recuperar completamente a coloração vermelha do bife de 100 g.

(Dados: Massas molar (em g/mol): Fe = 56; O = 16; C = 12; H = 1)

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Substâncias Puras e Misturas: quantidade de matéria (mol). Massas atômicas e moleculares. Reações Químicas: cálculos estequiométricos. Oxidação e Redução: reações de oxidação-redução.

Resposta esperada:

Para se determinar a quantidade de matéria de Fe(III) que deve ser reduzida em 100 g de carne, é necessário o seguinte cálculo:

56,0000 g de Fe — 1 mol de Fe

0,0028 g de Fe — x

x = 0,00005 mol de Fe

A redução do Fe(III) envolve o consumo de 1 elétron e, conforme a equação 2, a oxidação de ácido ascórbico resulta na liberação de 2 elétrons, portanto,

2,00000 mol de Fe — 1 mol de ácido ascórbico

0,00005 mol de Fe — x

x = 0,000025 mol de ácido ascórbico

Sendo a fórmula molecular do ácido ascórbico $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, a massa molar do ácido ascórbico corresponde a:
 $(6 \times 12) + (8 \times 1) + (6 \times 16) = 176 \text{ g/mol}$.

Assim,

1,000000 mol de ácido ascórbico — 176 g

0,000025 mol de ácido ascórbico — x

x = 0,0044 g de ácido ascórbico são necessários para reduzir todo Fe(III) em 100 g de carne.

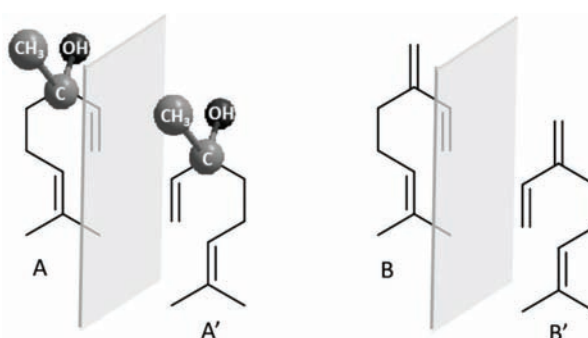
Leia o texto a seguir.

Reparando bem, descobria outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era no direito.

Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda, encostando-a na minha. Sorrio para ele e ele para mim. Mais do que nunca me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar. Chego a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério, a imaginar o que aconteceria se isso fosse verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir. Como, se agora estou absolutamente sério? Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele: há alguém vivo dentro do espelho! Um outro eu, o meu duplo, realmente existe!

(SABINO, F. *O menino no espelho*. Rio de Janeiro: Record, 2003. p.68)

O texto retrata, entre outros sentimentos, o conflito do protagonista para classificar a entidade mágica proveniente do espelho como uma duplicação dele ou como alguém diferente, embora muito parecido com ele mesmo. De forma análoga, a distinção entre certos pares de arranjos moleculares pode ser bastante sutil.



O primeiro par de representações de estruturas químicas da figura, por exemplo, corresponde a duas substâncias diferentes, a S-linalol (A) e o R-linalol (A'). Ambas podem ser encontradas como componentes de óleos de certas plantas. Já no segundo caso, as representações se referem às duas unidades da mesma substância química, o mirceno (componente do lúpulo).

Por que A e A' representam substâncias diferentes e B e B' não?

Explique, empregando argumentos e conceitos que envolvam a descrição das estruturas de compostos de carbono.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Compostos de carbono: tipos de isomeria.

Resposta esperada:

A e A' são moléculas quirais e correspondem a imagens especulares não sobreponíveis, logo, são enantiômeros (isômeros ópticos). A substância representada por B e B' não é quiral. A quiralidade, neste caso, tem origem da presença de um carbono tetraédrico substituído por quatro grupos diferentes entre si (denominado centro estereogênico ou carbono quiral).